



Buku Ajar

Budidaya Tanaman HORTIKULTURA

Tanaman Sayuran

Farida Hariani, S.P., M.P. | Ir. Dermawan Hutagaol, M.P.
Ir. Nuraida, M.P. | Aisyah Lubis, S.P., M.P.

BUKU AJAR
BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA
Tanaman Sayuran

Penulis:

Farida Hariani, S.P., M.P.

Ir. Dermawan Hutagaol, M.P.

Ir. Nuraida, M.P.

Aisyah Lubis, S.P., M.P.



GEMILANG PRESS INDONESIA

BUKU AJAR
BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA
Tanaman Sayuran

Penulis:

Farida Hariani, S.P., M.P.
Ir. Dermawan Hutagaol, M.P.
Ir. Nuraida, M.P.
Aisyah Lubis, S.P., M.P.

ISBN: 978-634-7567-40-6

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed.

Penyunting: Eci Aprilia, S.T

Desain Sampul dan Tata Letak: Bunga Elza Ulandari, S.Psi

Diterbitkan oleh: GEMILANG PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 062/SBA/2024

Talago permai No. 25 RT. 002 RW 004, Ampang KurANJI, Kota
Padang

Website: www.gemilangpress.com

Email: cvgpi.office@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2025

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar “*Budidaya Tanaman Hortikultura (Tanaman Sayuran)*” ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lengkap mengenai prinsip, teknik, dan praktik budidaya tanaman hortikultura, mulai dari konsep dasar hingga penerapan pada berbagai kelompok tanaman sayuran.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lengkap mengenai prinsip, teknik, dan praktik budidaya tanaman hortikultura, mulai dari konsep dasar hingga penerapan pada berbagai kelompok tanaman sayuran. Buku ini menghadirkan materi secara sistematis dan lengkap, mencakup konsep dasar hortikultura, lingkungan tumbuh tanaman, budidaya secara konvensional dan modern, pengendalian organisme pengganggu tanaman, hingga teknologi panen dan pascapanen. Selain itu, buku ini juga menyajikan panduan budidaya berdasarkan kelompok komoditas tanaman sayuran, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami karakteristik dan teknik budidaya masing-masing tanaman.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik budidaya hortikultura di Indonesia. Diharapkan buku ini dapat mendukung praktik budidaya yang lebih efektif, berkelanjutan, dan aplikatif.

Medan, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP	
HORTIKULTURA	1
A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hortikultura	1
B. Perbedaan Hortikultura dengan Tanaman Pangan dan Perkebunan	4
C. Ruang Lingkup Hortikultura	6
D. Peranan Hortikultura dalam Pembangunan Pertanian.....	9
E. Posisi Hortikultura dalam Sistem Pertanian Berkelanjutan.....	11
Latihan Soal.....	13
BAB 2 DEFINISI, PROSPEK, TANTANGAN, DAN	
PELUANG HORTIKULTURA	15
A. Definisi Tanaman Hortikultura	15
B. Perkembangan Hortikultura di Indonesia.....	17
C. Tantangan Budidaya Tanaman Hortikultura	20
D. Peluang Usaha dan Agribisnis Hortikultura.....	22
E. Peran Hortikultura dalam Ketahanan Pangan	25
Latihan Soal.....	27

BAB 3 LINGKUNGAN TUMBUH TANAMAN	
HORTIKULTURA	29
A. Faktor Iklim	29
B. Faktor Tanah.....	31
C. Hubungan Lingkungan Tumbuh dengan Produktivitas Tanaman Hortikultura.....	34
D. Adaptasi Tanaman Hortikultura terhadap Lingkungan 37	
Latihan Soal.....	39
BAB 4 KLASIFIKASI TANAMAN SAYURAN	41
A. Pengertian dan Tujuan Klasifikasi Tanaman.....	41
B. Klasifikasi Tanaman Sayuran	44
C. Contoh Tanaman Sayuran pada Setiap Kelompok	46
Latihan Soal.....	49
BAB 5 BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA	
SECARA KONVENSIONAL	51
A. Pengertian Budidaya Tanaman Hortikultura Konvensional.....	51
B. Persiapan Lahan Budidaya	53
C. Teknik Penanaman	56
D. Pemeliharaan Tanaman	58
E. Prinsip <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP)	62
Latihan Soal.....	65
BAB 6 BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA	
DENGAN SISTEM HIDROPONIK	67

A. Pengertian dan Prinsip Hidroponik.....	67
B. Jenis-Jenis Sistem Hidroponik.....	70
C. Media Tanam Hidroponik	74
D. Larutan Nutrisi.....	76
E. Keunggulan dan Keterbatasan Hidroponik.....	79
F. Aplikasi Hidroponik pada Tanaman Sayuran	81
Latihan Soal.....	83

BAB 7 BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA DI LAHAN SEMPIT DAN PEKARANGAN 85

A. Konsep Pemanfaatan Lahan Sempit.....	85
B. Teknik Budidaya di Pekarangan	87
C. Wadah Tanam dan Vertikultur	89
D. Pemilihan Komoditas yang Sesuai	92
E. Peran Hortikultura Pekarangan dalam Ketahanan Pangan Keluarga	95
Latihan Soal.....	97

BAB 8 BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN ORGANIK99

A. Prinsip Pertanian Organik	99
B. Jenis dan Sumber Pupuk Organik	101
C. Pengelolaan Kesuburan Tanah Organik	104
D. Teknik Budidaya Tanaman Sayuran Organik.....	106
E. Manfaat dan Tantangan Pertanian Organik.....	109
Latihan Soal.....	111

BAB 9 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) 113

- A. Pengertian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). 113
- B. Jenis OPT: Hama, Penyakit, dan Gulma 115
- C. Prinsip Pengendalian OPT Terpadu (PHT) 118
- D. Teknik Pengendalian OPT pada Tanaman Sayuran .. 121
- Latihan Soal.....123

BAB 10 TEKNOLOGI PANEN DAN PASCAPANEN TANAMAN HORTIKULTURA 125

- A. Pengertian Panen dan Pascapanen.....125
- B. Kriteria dan Waktu Panen 128
- C. Teknik Panen Tanaman Hortikultura..... 131
- D. *Grading* dan Sortasi.....133
- E. Kerusakan Hasil Panen.....135
- F. Penanganan dan Pengelolaan Pascapanen..... 138
- Latihan Soal..... 141

BAB 11 KERANGKA UMUM BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN BERDASARKAN KELOMPOK KOMODITAS 143

- A. Konsep Pengelompokan Komoditas Tanaman Sayuran 143
- B. Karakter Umum Tanaman Sayuran Daun145
- C. Karakter Umum Tanaman Sayuran Buah dan Bunga 148
- D. Karakter Umum Tanaman Sayuran Batang dan Polong150

E. Karakter Umum Tanaman Sayuran Umbi.....	152
F. Perbandingan Teknik Budidaya Antar Kelompok Komoditas	155
Latihan Soal.....	157
BAB 12 BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN DAUN... 159	
A. Budidaya Tanaman Sawi.....	159
B. Budidaya Tanaman Kangkung.....	162
C. Budidaya Tanaman Bayam	165
Latihan Soal.....	169
BAB 13 BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN BUAH DAN BUNGA.....171	
A. Budidaya Tanaman Cabai Merah	171
B. Budidaya Tanaman Tomat.....	173
C. Budidaya Tanaman Timun	175
D. Budidaya Tanaman Kembang Kol	178
Latihan Soal.....	181
BAB 14 BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN BATANG DAN POLONG183	
A. Budidaya Tanaman Asparagus	183
B. Budidaya Tanaman Seledri.....	186
C. Budidaya Tanaman Kacang Panjang	188
D. Budidaya Tanaman Buncis	190
Latihan Soal.....	193
BAB 15 BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN UMBI ... 195	

A. Budidaya Tanaman Bawang Merah.....	195
B. Budidaya Tanaman Bawang Putih.....	198
C. Budidaya Tanaman Kentang.....	200
D. Budidaya Tanaman Wortel	202
Latihan Soal.....	204
DAFTAR PUSTAKA	206
BIODATA PENULIS.....	222

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tahapan dan Program Pengembangan Klaster Hortikultura di Indonesia.....	19
Gambar 6. 1 Hidroponik Sistem <i>Deep Water Culture</i>	71
Gambar 6. 2 Hidroponik Sistem EBB dan Flow.....	71
Gambar 6. 3 Hidroponik Sistem Tetes	72
Gambar 6. 4 Hidroponik Sistem NFT	73
Gambar 6. 5 Hidroponik Sistem <i>Aeroponik</i>	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Perbandingan Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	5
Tabel 5. 1	Jenis Pupuk dan Tujuan Pemupukan Berdasarkan Tipe Tanaman Hortikultura.....	60
Tabel 6. 1	Peranan Unsur Hara pada Pertumbuhan Tanaman Hidroponik.....	78
Tabel 9. 1	Contoh Penyakit Penting pada Tanaman Hortikultura	117

BAB 1

KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP HORTIKULTURA

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hortikultura.
2. Mampu membedakan tanaman hortikultura dengan tanaman pangan dan perkebunan.
3. Mampu menjelaskan karakteristik biologis dan ekonomis tanaman hortikultura.
4. Mampu menjelaskan peranan hortikultura dalam ketahanan pangan dan perekonomian.
5. Mampu memahami posisi hortikultura dalam sistem pertanian berkelanjutan.

A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hortikultura

1. Pengertian Hortikultura

Hortikultura adalah salah satu cabang ilmu pertanian yang mempelajari budidaya tanaman yang biasanya ditanam di kebun. Secara etimologis, istilah hortikultura berasal dari bahasa Latin, yaitu *hortus* yang berarti kebun dan *colere* yang berarti menumbuhkan atau membudidayakan. Hortikultura dapat diartikan sebagai ilmu dan keterampilan dalam mengusahakan tanaman kebun secara terencana dan intensif.

BAB 2

DEFINISI, PROSPEK, TANTANGAN, DAN PELUANG HORTIKULTURA

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan definisi tanaman hortikultura.
2. Mampu menjelaskan prospek pengembangan hortikultura di Indonesia.
3. Mampu mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan tanaman hortikultura.
4. Mampu menganalisis peluang usaha dan agribisnis hortikultura.
5. Mampu memahami peran teknologi dalam pengembangan hortikultura.

A. Definisi Tanaman Hortikultura

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Salah satu subsektor penting dalam pertanian adalah hortikultura, yang berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, obat-obatan, dan estetika lingkungan melalui budidaya tanaman. Hortikultura memiliki peran strategis dalam mendukung gizi masyarakat, perekonomian, serta kualitas lingkungan.

BAB 3

LINGKUNGAN TUMBUH TANAMAN HORTIKULTURA

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan faktor iklim yang memengaruhi pertumbuhan tanaman hortikultura.
2. Mampu menjelaskan sifat tanah yang sesuai bagi tanaman hortikultura.
3. Mampu menjelaskan hubungan lingkungan tumbuh dengan pertumbuhan dan hasil tanaman.
4. Mampu menganalisis adaptasi tanaman hortikultura terhadap kondisi lingkungan.
5. Mampu menentukan lingkungan tumbuh yang sesuai untuk budidaya tanaman hortikultura.

A. Faktor Iklim

Iklim merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat menentukan pertumbuhan, perkembangan, dan hasil produksi tanaman hortikultura. Indonesia sebagai negara tropis memiliki keragaman iklim yang luas, sehingga memengaruhi jenis tanaman yang dapat dibudidayakan serta produktivitasnya di berbagai wilayah. Pemahaman terhadap kondisi iklim lokal menjadi penting agar teknik budidaya dan pemilihan varietas tanaman dapat disesuaikan secara optimal (Nur, 2023).

BAB 4

KLASIFIKASI TANAMAN SAYURAN

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan pengertian dan tujuan klasifikasi tanaman sayuran.
2. Mampu mengklasifikasikan tanaman sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan.
3. Mampu mengklasifikasikan tanaman sayuran berdasarkan umur tanaman.
4. Mampu mengklasifikasikan tanaman sayuran berdasarkan lingkungan tumbuh.
5. Mampu memberikan contoh tanaman pada setiap kelompok klasifikasi.

A. Pengertian dan Tujuan Klasifikasi Tanaman

1. Pengertian Klasifikasi Tanaman

Klasifikasi tanaman adalah cara mengelompokkan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri tertentu agar mudah dikenali, dipelajari, dan dikelola (Widyastuti, 2024). Dengan sistem klasifikasi yang jelas, petani dan ahli hortikultura dapat memahami karakteristik tanaman, menentukan perlakuan yang sesuai,

BAB 5

BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA SECARA KONVENSIONAL

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan konsep budidaya tanaman hortikultura secara konvensional.
2. Mampu menjelaskan tahapan persiapan lahan budidaya tanaman hortikultura.
3. Mampu menerapkan teknik penanaman tanaman hortikultura.
4. Mampu menerapkan teknik pemeliharaan dan pemupukan tanaman hortikultura.
5. Mampu menerapkan prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP) dalam budidaya.

A. Pengertian Budidaya Tanaman Hortikultura Konvensional

Budidaya tanaman hortikultura secara konvensional adalah metode bercocok tanam yang dilakukan untuk memperoleh hasil produksi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan biaya secara efisien. Sistem ini menekankan pada peningkatan produktivitas dan keuntungan melalui cara yang relatif praktis, cepat, dan mudah diterapkan oleh petani (Sari, 2024).

BAB 6

BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA DENGAN SISTEM HIDROPONIK

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan prinsip dan konsep dasar sistem hidroponik.
2. Mampu menjelaskan jenis-jenis sistem hidroponik.
3. Mampu menjelaskan fungsi media tanam dan larutan nutrisi hidroponik.
4. Mampu menganalisis keunggulan dan keterbatasan sistem hidroponik.
5. Mampu menerapkan sistem hidroponik pada budidaya tanaman sayuran.

A. Pengertian dan Prinsip Hidroponik

1. Pengertian Hidroponik

Hidroponik adalah metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam utama. Tanaman mendapatkan nutrisi langsung dari larutan yang mengandung unsur hara penting, sehingga pertumbuhan dapat dikontrol secara optimal. Secara harfiah, istilah *hydroponic* berasal dari kata *hydro* yang berarti air dan *ponic* yang berarti pemeliharaan, sehingga hidroponik dapat diartikan sebagai

BAB 7

BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA DI LAHAN SEMPIT DAN PEKARANGAN

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan konsep pemanfaatan lahan sempit dan pekarangan.
2. Mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman hortikultura di lahan sempit.
3. Mampu menerapkan teknik vertikultur dan penggunaan wadah tanam.
4. Mampu memilih komoditas hortikultura yang sesuai untuk lahan sempit.
5. Mampu menjelaskan peran hortikultura pekarangan dalam ketahanan pangan keluarga.

A. Konsep Pemanfaatan Lahan Sempit

Pemanfaatan lahan yang terbatas, seperti pekarangan rumah, menjadi strategi penting dalam budidaya tanaman hortikultura. Di kawasan perkotaan atau pemukiman padat, keterbatasan lahan sering menjadi kendala bagi masyarakat untuk bercocok tanam. Padahal, pekarangan yang tersedia memiliki potensi besar untuk ditata secara produktif, tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga untuk menanam tanaman obat dan tanaman hias (Rahman et al., 2021; Sholihah et al., 2021).

BAB 8

BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN ORGANIK

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan konsep dan prinsip pertanian organik.
2. Mampu mengidentifikasi jenis dan sumber pupuk organik.
3. Mampu menjelaskan pengelolaan kesuburan tanah secara organik.
4. Mampu menerapkan teknik budidaya tanaman sayuran organik.
5. Mampu Mampu menganalisis keunggulan dan kendala pertanian organik.

A. Prinsip Pertanian Organik

Pertanian organik adalah sistem budidaya tanaman yang menekankan keseimbangan ekosistem, keberlanjutan lingkungan, dan kesehatan produk yang dihasilkan. Sistem ini muncul sebagai alternatif pertanian konvensional yang menggunakan bahan kimia sintetis seperti pupuk anorganik dan pestisida, yang berpotensi merusak tanah, air, dan lingkungan serta meninggalkan residu pada produk pangan (Yuriansyah et al., 2020). Untuk mencapai tujuan tersebut, pertanian organik menerapkan beberapa prinsip dasar berikut (Yuriansyah et al., 2020; Haryuni et al., 2023):

BAB 9

PENGENDALIAN ORGANISME PENGANGGU TANAMAN (OPT)

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan pengertian organisme pengganggu tanaman.
2. Mampu mengidentifikasi jenis hama, penyakit, dan gulma pada tanaman hortikultura.
3. Mampu menjelaskan prinsip pengendalian hama terpadu (PHT).
4. Mampu menerapkan teknik pengendalian OPT pada tanaman hortikultura.
5. Mampu menganalisis dampak OPT terhadap produksi tanaman.

A. Pengertian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua bentuk organisme hidup yang keberadaannya dapat menimbulkan gangguan terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan hasil tanaman budidaya. Gangguan yang ditimbulkan OPT dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas hasil tanaman,

BAB 10

TEKNOLOGI PANEN DAN PASCAPANEN TANAMAN HORTIKULTURA

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan konsep panen dan pascapanen tanaman hortikultura.
2. Mampu menentukan kriteria dan waktu panen yang tepat.
3. Mampu menjelaskan teknik panen tanaman hortikultura.
4. Mampu menjelaskan proses *grading* dan sortasi hasil panen.
5. Mampu menjelaskan teknik penanganan pascapanen untuk menjaga mutu hasil.

A. Pengertian Panen dan Pascapanen

Tanaman hortikultura memiliki karakteristik utama berupa produk yang umumnya dikonsumsi dalam keadaan segar, bersifat mudah rusak (*perishable*), dan memiliki daya simpan yang relatif singkat. Karakteristik ini menyebabkan tahapan panen dan pascapanen memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu, kuantitas, dan nilai ekonomi hasil hortikultura. Kesalahan dalam penentuan waktu panen maupun penanganan setelah panen dapat menyebabkan penurunan kualitas produk secara cepat (Gilbertnesi4, 2024).

BAB 11

KERANGKA UMUM BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN BERDASARKAN KELOMPOK KOMODITAS

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan konsep pengelompokan komoditas tanaman sayuran.
2. Mampu menjelaskan karakter umum tanaman sayuran daun.
3. Mampu menjelaskan karakter umum tanaman sayuran buah dan bunga.
4. Mampu menjelaskan karakter umum tanaman sayuran batang dan polong.
5. Mampu menjelaskan karakter umum tanaman sayuran umbi.

A. Konsep Pengelompokan Komoditas Tanaman Sayuran

Tanaman sayuran merupakan salah satu komoditas utama dalam kelompok hortikultura yang dibudidayakan secara intensif di kebun maupun lahan pertanian. Sayuran berperan penting sebagai sumber vitamin, mineral, serat, dan zat gizi lain yang mendukung kesehatan manusia, sekaligus memiliki nilai

BAB 12

BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN DAUN

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu Mampu menjelaskan karakteristik umum tanaman sayuran daun.
2. Mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman sawi.
3. Mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman kangkung.
4. Mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman bayam.
5. Mampu menerapkan teknik budidaya tanaman sayuran daun sesuai kondisi lapangan.

A. Budidaya Tanaman Sawi

1. Asal-Usul Tanaman Sawi

Tanaman sawi (*Brassica juncea* L.) diduga berasal dari Tiongkok dan Asia Timur, dan telah dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu. Dari wilayah tersebut, sawi menyebar ke berbagai negara Asia, termasuk Filipina, Taiwan, dan Indonesia. Di Indonesia, sawi dikenal sejak abad XIX bersamaan dengan masuknya sayuran kubis-kubisan. Di beberapa daerah, sawi memiliki nama lokal yang berbeda, misalnya “sawi” di Jawa dan Madura, serta “sasawi” di Sunda. Dalam perdagangan internasional, sawi dikenal sebagai *mustard* atau *Chinese mustard* (Hilly, 2021).

BAB 13

BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN BUAH DAN BUNGA

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan karakteristik tanaman sayuran buah dan bunga.
2. Mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman cabai merah.
3. Mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman tomat.
4. Mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman timun dan kembang kol.
5. Mampu menerapkan teknik budidaya tanaman sayuran buah dan bunga.

A. Budidaya Tanaman Cabai Merah

1. Definisi Tanaman Cabai Merah

Cabai merah (*Capsicum annuum L.*) adalah tanaman perdu penghasil buah pedas karena kandungan *capsaicin*. Buah cabai kaya gizi, seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, serta vitamin A, B1, dan C, dan memiliki peran penting sebagai bumbu masakan, bahan makanan olahan, dan obat tradisional. Cabai merah termasuk komoditas sayuran yang hemat lahan dan memiliki potensi pengembangan agribisnis dan agroindustri (Kadir, 2023).

BAB 14

BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN BATANG DAN POLONG

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan karakteristik tanaman sayuran batang dan polong.
2. Mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman asparagus dan seledri.
3. Mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman kacang panjang.
4. Mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman buncis.
5. Mampu menerapkan teknik budidaya tanaman sayuran batang dan polong.

A. Budidaya Tanaman Asparagus

Asparagus (*Asparagus officinalis* L.) merupakan salah satu sayuran bernilai gizi tinggi yang banyak diminati karena kandungan serat dan antioksidannya baik untuk kesehatan. Di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap konsumsi sayuran bergizi meningkat, sehingga permintaan asparagus juga terus berkembang (Randi, 2022). Tanaman ini dibudidayakan untuk tunas mudanya yang disebut *spear*, sedangkan daun yang tumbuh penuh dikenal sebagai *fern* (Drost, 2023).

BAB 15

BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN UMBI

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan karakteristik tanaman sayuran umbi.
2. Mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman bawang merah dan bawang putih.
3. Mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman kentang.
4. Mampu menjelaskan teknik budidaya tanaman wortel.
5. Mampu menerapkan teknik budidaya tanaman sayuran umbi sesuai kondisi lingkungan.

A. Budidaya Tanaman Bawang Merah

Bawang merah (*Allium ascalonicum* L.) merupakan salah satu komoditas sayuran umbi yang penting di Indonesia. Tanaman ini banyak digunakan sebagai bumbu penyedap masakan, sekaligus memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, bawang merah juga mengandung senyawa bermanfaat yang mendukung kesehatan, seperti allicin yang bersifat antiseptik dan membantu penyembuhan luka.

1. Botani dan Morfologi

Tanaman ini membentuk rumpun, dengan tinggi 15–40 cm, dan terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut (Harahap et al., 2022):

DAFTAR PUSTAKA

- Adinandra, R., & Pujiyanto, T. (2020). Analisis sistem produksi kopi menggunakan good agriculture practices. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 4(2).
- Ainilza, Y. (2022). *Budidaya tanaman tomat (Solanum lycopersicum) di Kelompok Tani Kunjung Mange Timur 3, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto*. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Alham, M., & Elfarisna. (2017). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman seledri (Apium graveolens L.) terhadap efisiensi pupuk organik padat*. In Prosiding Seminar Nasional (2017).
- Amelia, A. N., Anwar, S., & Karno. (2023). *Growth and production of potato plant (Solanum tuberosum L.) due to application of giberellin and paclobutrazol in medium land*. Agroeco Journal.
- Andrayani, K. (2024). *Hortikultura: Kajian komprehensif dari konsep hingga pemasaran*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Andrayani, K., Widyastuti, D., Sofwani, A., Prakoso, T., Alpendari, H., Maemunah, M., Pangerang, F., Sulismadi, S., Hariyani, N., Aimanah, U., & Amaliah, N. (2024). *Hortikultura: Kajian komprehensif dari konsep hingga pemasaran*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ansar, M., Lestari, N. C., Aditiameri, Arsi, Hartanti, A., Azmi, Y., Hahuly, M. V., Husain, I., Nazara, R. V., Mayangsari, A., & Rahman, A. F. (2025). *Dasar-dasar hortikultura*. Azzia Karya Bersama.
- Ansar, M., Lestari, N. C., Aditiameri, Arsi, Hartanti, A., Azmi, Y., Hahuly, M. V. V., Husain, I., Nazara, R. V., Mayangsari, A., & Rahman, A. F. (2024). *Dasar-dasar hortikultura*. Azzia Karya Bersama.

- Ardiansyah, P. (2022). *Pertumbuhan tanaman bayam (Amaranthus tricolor L.) pada beberapa taraf kadar air yang dikontrol secara presisi menggunakan mikrokontroler Arduino*. Universitas Lampung.
- Ardila, L., Rosanti, D., & Kartika, T. (2022). Karakteristik morfologi tanaman buah di Desa Suka Damai, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Indobiosains*, 4(2).
- Astuti, W., Trisnaningsih, U., & Budirokhman, D. (2022). *Penentuan umur panen beberapa kultivar mangga (Mangifera indica L.)*. *Jurnal Agro*, 9(2), 280–292.
- Atika, R., Habibi, A., & Ekawati, E. (2024). Pengaruh subsektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto dalam perspektif ekonomi Islam di Provinsi Lampung. *MSEJ*, 5(2).
- Atto'illah, M. F. (2023). *Budidaya tanaman kangkung (Ipomoea reptans Poir.) di Agrosayur Tegalserean, Grogol, Bungah, Gresik*. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Azzahara, Z. (2022). *Budidaya dan pemasaran tanaman mentimun (Cucumis sativus L.) di P4S Wanua Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone*. Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Bekti, R. P., Dewi, A. A. D., Rohana, S., Harianti, D., & Ramadhani, S. (2024). Pendampingan menanam sayuran menggunakan media hidroponik pada siswa SDN 7 Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA*, 8(1), 50–55.
- Charina, A., Kusumo, R. A. B., Sadeli, A. H., & Deliana, Y. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam menerapkan standar operasional prosedur (SOP) sistem pertanian organik di Kabupaten Bandung Barat*. *Jurnal Penyuluhan*, 14(1).

- Charitsabita, R., Purbajanti, E. D., & Widjajanto, D. W. (2019). Respon pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy (*Brassica rapa* L.) secara hidroponik dengan berbagai jenis media tanam dan aerasi berbeda. *Jurnal Pertanian Tropik*, 6(2), 270–278.
- Coestra, F. F., Sari, J. P., & Pasaribu, B. (2024). Sistem pendukung keputusan pemilihan tanaman hortikultura berdasarkan karakteristik lahan menggunakan metode MOORA (studi kasus: Kabupaten Kepahiang). *Jurnal Rekursif*, 12(1).
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2019). *Modul melakukan panen (A.016400.005.01)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Drost, D. (2023). *Asparagus breeding: Future research needs for sustainable production*. *Frontiers in*.
- Eddy, S., Mutiara, D., Kartika, T., Masitoh, C., & Wahyu. (2019). Pengenalan teknologi hidroponik dengan system wick (sumbu) bagi siswa SMA Negeri 2 Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 74–79.
- Elidar, Y. (2018). *Budidaya tanaman seledri di dalam pot dan manfaatnya untuk kesehatan*. *Jurnal Abdimas Mahakam*.
- Fa'iq, H. F., & Utami, E. P. (2025). *Teknik budidaya buncis Kenya (Phaseolus vulgaris L.) di Kelompok Tani Katzenzo, Pangalengan*. In Gunung Djati Conference Series (Vol. 49, Prosiding Riset Magang Mahasiswa Agroteknologi 2020, p. 96).
- Fauziah, E. S. R., Angela, I., Hasmi, I. N., Pratama, M. F., Atfal, M. F., Annisa, N. N., Simamora, N. S., Nurmilawati, Putri, V. E., & Hardiati, Y. (2024). *Budidaya tanaman sayur organik di SDN 007 Sungai Pinang*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Profesi Guru*, 1(2), 142–150.
- Febjislami, S., Suketi, K., & Yuniarti, R. (2018). Karakterisasi morfologi bunga, buah, dan kualitas buah tiga genotipe pepaya hibrida (*Morphological characterization of*

- flowers, fruit, and fruit quality of three genotypes of hybrid papaya*). *Buletin Agrohorti*, 6(1), 112–119.
- Fetra, R., Erfit, & Zamzami. (2021). Analisis produk tanaman pangan dan hortikultura serta strategi pengembangannya di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Paradigma Ekonomika*.
- Firmansyah, M. A. (2020). *Keragaan berbagai varietas bunga kol di lahan gambut sangat dalam pada musim kemarau*. *Jurnal*, 7(1), 23–32.
- Gea, B., Mendrofa, C. F., Zendrato, B. F., Zalukhu, B. P., & Zebua, H. P. (2024). Strategi pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu. *PENARIK: Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*, 1(2), 199.
- Gilbertnesi4. (2024, June 24). *Panen dan pasca panen tanaman hortikultura*. Scribd.
- Hadiyanti, N., Probojati, R. T., Prayoga, R. N., & Subarkah, M. K. P. (2025). Budidaya tanaman hortikultura sistem hidroponik untuk menarik minat generasi muda dalam bidang pertanian. *Agrokreatif*, 11(1), 11–19.
- Hafni, W., Norna, N. A., Amaliah, N. A., Nurjannah, K. A. I., Ningsih, L. C., Agustin, N., Syam, S. N., & Padua, C. (2019). *Organisme pengganggu tanaman (OPT) dan agens hayati (AH) pada tanaman padi*. Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Negeri Makassar.
- Halaududin, Supiyati, & Suhendra. (2018). Perancangan dan pemanfaatan teknologi hidroponik vertikal Hydro 40 Hole bagi Karang Taruna Tri Tunggal di Desa Talang Pauh. *Dharma Raflesia Unib*, XVI(1).
- Halim, H., Yusuf, A. C., & Sulkifli. (2024). Pengembangan model agribisnis hortikultura terbaru berbasis agrowisata di kawasan agrowisata dataran tinggi Uluere Kabupaten Bantaeng. *Tarjih: Agribusiness Development Journal*, 4(1).
- Hamzah, A., & Siswanto, B. (2023). *Pupuk organik: Tinjauan teori & praktek*. Forind.

- Handiana, D. Z. (2018). *Keragaan tiga varietas unggul bawang putih (*Allium sativum* L.) di dua lokasi*. Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya.
- Harahap, A. S., Luta, D. A., & Sitepu, S. M. B. (2022). *Karakteristik agronomi beberapa varietas bawang merah (*Allium ascalonicum* L.) dataran rendah*. In Seminar Nasional UNIBA Surakarta (2022).
- Harahap, A. S., Luta, D. A., & Sitepu, S. M. B. (2022). *Karakteristik agronomi beberapa varietas bawang merah (*Allium ascalonicum* L.) dataran rendah*. In Seminar Nasional UNIBA Surakarta (2022).
- Hariyani, I. (2017). *Observasi penerapan penanganan awal bahan pangan di Pasar Induk Mangga Dua Surabaya*. Universitas Dr. Soetomo.
- Haryuni, Bagu, F. S., Susila, E., Umar, H., Salawati, Afner, S. O. G., Chan, S. R. O. S., Yefriwati, Wahyuni, S. H., Wulantika, T., & Rosadi, N. A. (2023). *Sistem pertanian organik*. CV HEI Publishing Indonesia.
- Hastuti, A., & Ababil, F. (2025). Studi literatur klasifikasi komponen dan faktor kerusakan pasca panen pada buah tomat (*Solanum lycopersicum* L.). *Karimah Tauhid*.
- Hazahrah, S. Z., Meitasari, D., Noor, A. Y. M., Nugroho, C. P., & Setyowati, P. B. (2024). Analisis komparatif pendapatan petani hortikultura yang melakukan adaptasi dengan yang tidak melakukan adaptasi perubahan iklim di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 8(2).
- Hermayani, P., Yafiz, M., Armayani Hsb, R. R., Rahman, A., & Aulia, Z. (2024). Analysis of leading food crops and horticulture commodities to increase economic growth in Binjai City using the location quotient and shift share approach. *Proceedings of the International Conference of Islamic Economics, Business, Social and Tourism Development (ICONIBUST)*.
- Hilly, D. J. (2021). *Budidaya tanaman sawi (*Brassica juncea* L.) skala rumah tangga di Oekabiti, Kecamatan*

- Amarasi, Kelurahan Nonbes, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)*. SMK-PP.
- Hilman, Y., Suciantini, & Rosliani, R. (2019). Adaptation of horticultural crops to climate change in the upland. *Jurnal Litbang Pertanian*, 38(1), 55–64.
- Husen, S., Sutardjo, H. T., Zakia, A., Purnomo, A. E., & Nurfitriani, R. (2021). *Teknologi produksi tanaman sayuran*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Husen, S., Sutardjo, H. T., Zakia, A., Purnomo, A. E., & Nurfitriani, R. (2021). *Teknologi produksi tanaman sayuran*. UMAM Press.
- Imadudin, R. M., Firmansyah, S., & Nuryati, R. (2024). *Manajemen produksi sayuran organik (Kasus di Pondok Pesantren Al-Mu'minin Kelurahan Cilembang, Kota Tasikmalaya)*. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(2).
- Imanta, G., Rahmah, A., Yati, M. R., Dewi, A. P., Sholeh, M. L., Ismiyati, & Sari, F. (2022, 26 Oktober). Penyuluhan pemanfaatan lahan sempit dengan sistem vertikultur Kel. Kali Anyar, Kec. Tambora, Jakarta Barat. Dalam *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Insani, R., Santoso, B. B., & Jaya, I. K. D. (2024). *Teknik pengolahan pasca panen nanas (Ananas comosus (L.) Merr.) di Pabrik Japan Agriculture Cooperative (JA) Prefektur Okinawa Jepang*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROKOMPLEK*.
- Irawan, D., Hakim, D. L., & Noor, T. I. (2020). *Analisis perbandingan usahatani padi jagor legowo dan konvensional (Suatu kasus pada Kelompok Tani Cidada di Desa Cidada Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 7(1), 83–84.
- Istiqomah, N., Mulyani, N. S., Mafruhah, I., & Ismoyowati, D. (2018). Analysis of development horticulture cluster in Ngawi District. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*.

- Jara, S. M., Apelabi, G. O., & Noni, S. (2025). Peran Fakultas Teknologi Pangan Pertanian dan Perikanan dalam pengembangan tanaman hortikultura di kebun praktek Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*.
- Jufri, A. F. (2023). Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai upaya dalam membantu ketersediaan pangan dan pemenuhan gizi rumah tangga di Desa Pemenang Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Gema Ngabdi*, 5(1).
- Juhariah, J., Hidayati, N., & Setyowati, R. (2024). *Aplikasi Internet of Things dalam budidaya tanaman sayuran bayam dan selada secara hidroponik*. In *Seminar Nasional AMIKOM Surakarta (SEMNASA)*.
- Kadir, F. A. (2023). *Budidaya tanaman cabai merah besar organik (Capsicum annuum L.) di P4S Bumi Malang Lestari*. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Kasmin, M. O., Helviani, & Nursalam. (2023). Identifikasi komoditas hortikultura basis dalam perspektif pertanian berkelanjutan di Kabupaten Kolaka, Indonesia. *Agro Bali: Agricultural Journal*.
- Kaya, E. (2025). *Teknik budidaya tanaman buah-buahan*. CV. Brizqha Media Kita.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2019). *Program pengembangan hortikultura untuk mendukung ekspor dan ekonomi daerah*. Materi disampaikan pada FGD Pengembangan Hortikultura untuk Peningkatan Ekspor dan Ekonomi Daerah, Madiun, 12 Agustus 2019.
- Kurniawan, M., Rahmadi, A., & Yusuf, E. (2025). *Budidaya tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) varietas Granola G2 (generasi dua) di Kelompok Lestari Tani, Pangalengan*. In Gunung Djati Conference Series (Vol. 48, Prosiding Riset Magang Mahasiswa Agroteknologi).
- Kusumo, R. A. B., Mukti, G. W., & Djuwendah, E. (2020). Perilaku petani muda dalam agribisnis hortikultura di

- Kabupaten Bandung Barat. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*.
- Laia, I. A., Gulo, E. A. K. D., Gulo, L. L., & Ndraha, A. B. (2025). *Dampak penerapan pertanian organik terhadap kualitas tanah dan hasil pertanian tanaman padi sawah di Kepulauan Nias* [The impact of organic farming on soil quality and rice field crop yields in the Nias Islands]. *Flora: Jurnal Kajian Ilmu Pertanian dan Perkebunan*.
- Lehalima, I. T., Wendra, A. A., Rumra, A., Sudin, L., Rumahenga, S., Latuconsina, D., Resley, R. R., Ruslin, A. M., Dompeipen, D., & Ibrahim, N. R. (2021). *Teknik budidaya tanaman sawi hijau (Brassica juncea L.)*. Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development, 1(3).
- Lende, M., Boro, T. L., Danong, M. T., & Toly, S. R. (2020). Inventarisasi jenis umbi-umbian dan pemanfaatannya sebagai substitusi bahan pangan pokok di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. *Jurnal Biotropikal Sains*, 17(1).
- Lengkey, L. C. C. E., Akume, I. W., & Longdong, I. A. (2023). Kajian perubahan mutu pakcoy (*Brassica rapa* L.) dalam kemasan LDPE (low density polyethylene) dengan dua metode pre cooling selama penyimpanan dingin. *Jurnal Agroekoteknologi Terapan*.
- Lestari, A. N. D., Arsi, Dahlia, S., Sitepu, C. V. br., Rhamadani, A., Damanik, E. E., & Marchelia, S. (2024). Serangan organisme pengganggu pada pertanaman hortikultura di Kabupaten Jambi. Dalam S. Herlinda *et al.* (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-12: Revitalisasi lahan suboptimal secara berkelanjutan berbasis pertanian presisi dan pemberdayaan petani milenial* (hlm. 700). Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Lestari, D. D., Panggayuh, D. A. F., Ramadhan, C. S., Prasetyo, B. E., Mayoratri, M. H. P., & Kartika, D. S. Y. (2024). Upaya pengembangan tanaman hortikultura melalui

- pemanfaatan lahan pekarangan sebagai wujud ketahanan pangan di Desa Galengdowo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 37–44.
- Lestari, T. (2022). *Produksi benih tanaman mentimun (Cucumis sativus L.) di PT East West Seed Indonesia*. Politeknik Negeri Lampung.
- Maharani, A. (2023). *Pengolahan wortel (Daucus carota L.) sebagai bahan sediaan β -karoten dengan metode pengeringan dan perebusan serta aplikasinya pada produk bakso ikan bandeng (Chanos chanos)*. Universitas Hasanuddin.
- Mansyur, N. I., Antonius, & Titing, D. (2023). Karakteristik fisika tanah pada beberapa lahan budidaya tanaman hortikultura lahan marginal. *Jurnal Ilmiah Respati*.
- Marnando, U., Widayanti, W., Septilia, S., Hasanah, U., & Sinensis, A. R. (2022). Utilization of home yard for lettuce cultivation with a hydroponic. *Jurnal Biologi Tropis*.
- Mau, J. P. (2021). *Budidaya tanaman kangkung (Ipomea reptans Poir) di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)*. SMK-PP.
- Maulina, B. (2024). Vertikultur: Solusi bertanam di lahan sempit. *Buletin Teknologi & Inovasi Pertanian*, 2(3). BSIP Lampung.
- Molenaar, R. (2020). *Panen dan pascapanen padi, jagung dan kedelai (Harvest and post-harvest procedures for rice, corn and soy)*. Eugenia, 26(1).
- Mulyawanti, I., & Suryana, E. A. (2024). Strategies for reducing postharvest losses of horticulture products. *Analisis Kebijakan Pertanian*.
- MurtiLaksono, A., Amarullah, A., Rahim, A., Adiwena, M., Santoso, D., Chairiyah, N., Hasanah, F., & Anggrayni, I. M. (2024). Identifikasi gulma pada lahan budi daya tanaman hortikultura di Kecamatan Tarakan Timur. *Agro Tatanen*.

- Nisa, H. K. (2022). *Budidaya tanaman bayam hijau (Amaranthus tricolor L.) di Dream Farm Hidroponik Kota Makassar*. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Nizaar, M., & Haifaturrahmah. (2017). Identifikasi tanaman sayuran lokal di Desa Senaru sebagai sumber belajar biologi. *Paedagogia*, 8(1).
- Nugraha, D. R., Yusuf, M. N., Andayani, S. A., Sukmasari, M. D., Simbolon, L., Nazmudin, A., Avrilia, L. I., Hakim, A., Narulita, H., Abdurohman, R. R., Nuryadin, M. A., & Lestari, G. I. (2024). *Prospek dan nilai tambah penangkaran bibit bawang putih lokal pada kelompok tani di Desa Nunuk Baru Kabupaten Majalengka*. *Abdimas Galuh*, 6(2), 1388–1399.
- Nugroho, S. N., Prihtanti, T. M., & Murdono, D. (2023). *Comparative analysis of vegetables farming productivity and income using a screen house and without a screen house*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 10(1), 533–546.
- Nur, R. D. (2023). The influence of climate on the growth of horticultural commodities in Enrekang Regency, South Sulawesi. Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Nurifah, G., & Fajarfika, R. (2020). Pengaruh media tanam pada hidroponik terhadap pertumbuhan dan hasil kailan (*Brassica oleracea* L.). *JAGROS*, 4(2).
- Nuriyah, A. (2020). Pengaruh kesuburan tanah terhadap nutrisi tanaman. Universitas Negeri Jakarta.
- Nurlianti, Imandeka, E., & ... (2019). *Respons pertumbuhan dan hasil kembang kol (Brassica oleracea L. var. botrytis) dataran rendah terhadap sistem budidaya pada lahan podzolik*. *Jurnal Agroqua*, 17(2).
- Ojiambo, P. S. (2025). Insect pest and plant disease management in horticultural crop production: Recent insights provide opportunities for improved control. *Caesar for Integrated Fungal Research, Department of Entomology*.

- Pascalino, E. B., Wahyudiono, S., & Andayani, S. T. (2024). Pengaruh curah hujan terhadap pertumbuhan tanaman *Eucalyptus pellita* di mineral soil. *Agroforetech*, 2(1).
- Permana, D. F. W., Mustofa, A. H., Nuryani, L., Kristiাপutra, P. S., & Alamudin, Y. (2021). *Budidaya bawang merah di Kabupaten Brebes*. *Jurnal Bina Desa*, 3(2), 125–132.
- Pitaloka, D. (2017). *Hortikultura: Potensi, pengembangan dan tantangan*. G-Tech.
- Prang, R. E., Tulusan, F., & Londa, V. (2023). Implementasi program sentra hortikultura di Desa Wulurmaatius Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Pratama, I. G. K. B. P., Witjacksono, A., & Setiawan, A. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas komoditas hortikultura sayuran berdasarkan kesesuaian lahan di Kota Batu. Institut Teknologi Nasional Malang.
- Prayitno, S. A., Ningrum, S., Patria, D. G., Antrisna Putri, S. N., Utami, D. R., & Jumadi, R. (2023). Studi perubahan pasca panen komoditas buah: Pisang dan jeruk (penyimpanan dan pengemasan). *Agroindustrial Technology Journal*.
- Prisca. (2020, December 8). *Hortikultura dan perkembangannya*. Scribd.
- Rahayu, M., Samanhudi, Yunus, A., Purwanto, E., Purnomo, D., Arniputri, R. B., Setyawati, A., Handoyo, G. C., Iswahyudi, R., Roviqowati, F., & Prihanto, J. (2024). Pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman hortikultura secara hidroponik di Desa Bangsri, Karangpandan, Karanganyar. Universitas Sebelas Maret.
- Rahimah, F., & Taofik, A. (2025). . In Gunung Djati Conference Series (Vol. 49, Prosiding Riset Magang Mahasiswa Agroteknologi 2020).
- Rahman, M. R., Pratiwi, A. D. Y., Mardiaty, A. U., Ideatami, D., Udlhi, L. R., Hakim, L. A. R., Putri, P. A., Ariyaningsih, P., Purnamasari, S. A., Ummami, Y., & Rohyani, I. S. (2021). Budidaya tanaman hortikultura menggunakan metode vertikultur dan vertical garden sebagai alternatif usaha

- pemanfaatan lahan masyarakat Kelurahan Sekarteja. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*.
- Raksun, A., Japa, L., Zulkifli, L., Karnan, & Mertha, I. G. (2022). *Pemanfaatan pupuk organik dalam budidaya tanaman kacang panjang oleh masyarakat Dusun Bunsambang, Desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah*. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*.
- Ramadhani, F., Ayu, I. W., Novantara, R. Y., & Suhada, I. (2025). Keragaman tanaman hortikultura lokal dan potensinya untuk ketahanan pangan lokal di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi & Lingkungan (JRKTL0)*, 8(1).
- Randi, M. J. (2022). *The effect of the intensity of October, November and December on the productivity of asparagus (Asparagus officinalis)*. *Jurnal Pertanian*.
- Retno Widowati, L., Hartatik, W., Setyorini, D., & Trisnawati, Y. (2022). *Pupuk organik: Dibuatnya mudah, hasil tanam melimpah*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Rizki, F. C., Wicaksono, P. R., & Wijayanti, F. (2024). *Peningkatan kesuburan tanah dan produktivitas sebagai hasil pengolahan lahan di Dusun Ngadilegi, Pandaan*. *JIPM: Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–9.
- Rizkyma, N. F., Ariyantnurul, N. S., & Dorly. (2023). Fenologi fase pembungaan dan perbuahan serta produksi polen pada tanaman kacang panjang kultivar Sabrina. *Jurnal Sumberdaya HAYATI*, 9(2), 87–95.
- Rokhmah, N. A., Melati, M., & Purnamawati, H. (2019). Karakter morfofisiologi daun okra (*Abelmoschus esculentus* L.) pada perbedaan pupuk melalui metode minus one test [Morpho-physiological characters of okra leaf (*Abelmoschus esculentus* L.) on various different application of fertilizers through minus one test]. *Jurnal Hortikultura*, 29(2).
- Romalasari, A., & Sobari, E. (2019). Produksi selada (*Lactuca sativa* L.) menggunakan sistem hidroponik dengan

- perbedaan sumber nutrisi. *Agriprima, Journal of Applied Agricultural Sciences*, 3(1), 36–41.
- Safii, H., Naim, A. A., Sulfijasari, T., Rasid, A., Sanuddin, Ariestian, A., & Aswan, R. (2024). Pembenahan greenhouse untuk pemanfaatan budidaya tanaman hortikultura. *Jurnal Lepa-lepa Open*, 4(2), 340.
- Sari, A. P. (2024). *Pengaruh teknik budidaya pada pertanaman hortikultura terhadap keanekaragaman, kelimpahan, dan komposisi serangga predator*. Universitas Brawijaya.
- Sarno, F. T. R. (2020). *Upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok wanita tani Kenanga Lestari Desa Pucang Banjarnegara tentang teknik budidaya sayuran hidroponik*. Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, 5(3), 2.
- Sasdar, S. R., Kurniati, E., & Dj, A. N. I. (2022). *Organisme pengganggu tumbuhan dan pengendaliannya*. Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Negeri Makassar.
- Servina, Y. (2019). Dampak perubahan iklim dan strategi adaptasi tanaman buah dan sayuran di daerah tropis. *Jurnal Litbang Pertanian*, 38(2).
- Sevirasari, N., Adileksana, C., & Pratama, A. B. (2023). *Modul pembelajaran: Praktik pertanian terbaik budi daya cabai merah*. Edufarmers International.
- Shofi, A. S., Agustina, T., & Subekti, S. (2019). Penerapan good agriculture practices (GAP) pada usahatani padi merah organik. *Jurnal Sains dan Ekonomi Pertanian (JSEP)*.
- Sholihah, E. N., Sudalmi, E. S., Hardiatmi, J. M. S., Wibowo, S. W., & Prayoga, P. (2021). Pemanfaatan lahan sempit untuk meningkatkan gizi, pendapatan dan sumber pengobatan keluarga. *Jurnal Pengabdi*, 4(1).
- Sitinjak, W., Sinaga, R., Reni, L., Simanjuntak, R., Marbun, J., Siadari, M., Tuah, H., Rizky, J., Sitinjak, I. Y., & Sitinjak, H. (2024). Pemanfaatan pekarangan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi sehat keluarga dengan budidaya tanaman sayuran secara vertikultur di

- masyarakat sekitar GMI Banuh Raya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(2), 370.
- Suhandoyo. (2019). *Penanganan pascapanen sayuran di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Surydhint, N. A. (2022). *Budidaya tanaman tomat (Solanum lycopersicum L.) dengan teknik tabulampot di Tirta Tani Farm, Kabupaten Gowa*. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Susilawati, M. (2019). *Dasar-dasar bertanam secara hidroponik*. UPT Penerbit dan Percetakan.
- Sutarman, & Miftakhurrohmat, A. (2019). *Kesuburan tanah*. UMSIDA Press.
- Syam, A. (2020). *Pertumbuhan dan produksi dua varietas bawang putih (Allium sativum L.) pada berbagai jenis mulsa di dataran rendah*. Universitas Hasanuddin.
- Taufik Qurrohman, B. F. (2019). *Bertanam selada hidroponik: Konsep dan aplikasi*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Tentua, V. V., Salampessy, H., & Haumahu, J. P. (2017). Kesesuaian lahan komoditas hortikultura di Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon. *Jurnal Biodiversitas dan Pertanian*, 13(1), 9.
- Togatorop, E. R., Sari, D. N., Sari, D. N., Susilo, E., & Parwito. (2020). Karakterisasi 14 genotipe kacang panjang (*Vigna sinensis*) di dataran rendah Bengkulu [Characterization of 14 yard long bean (*Vigna sinensis*) genotypes on lowland of Bengkulu]. *Jurnal Hortikultura Indonesia*.
- Tricahyati, T., Darmawan, M., Ichniarsyah, A. N., Nurfiana, Y., Andriani, D., Agisaqma, L. O., Ramdan, A. E. P., Lizawati, Y., Rahim, Y., Krisnawati, E., Anwar, A. R., Apriliani, S., Dahlan, S. A., Bulawan, J. A., Ilahude, Z., Simarmata, J. S., ... Nadeak, I. M. (2025). *Teknik budidaya tanaman pangan*. Yayasan Kita Menulis.
- Tripradana, G. G., Rozaki, Z., Wulandari, R., & Mulia Sari, L. (2023). *Budidaya hidroponik modern yang dipasarkan*

- melalui media sosial*. Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Trizelia, & Winarto. (2017). IBM penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas sayuran dan mendukung pertanian organik di Alahan Panjang. *Warta Pengabdian Andalas*, 24(4), 16.
- Tsehaye, E. G., Emire, S. A., Admassu, H., & Gebeyehu, T. A. (2023). Nutritional composition and phytochemical content of wild edible tuber (*Amorphophallus abyssinicus*) crop. *International Journal of Food Properties*, 26(1), 974–990.
- Utami, E. P., & Febimeliani, S. (2022). *Teknik budidaya tumpangsari buncis Kenya (Phaseolus vulgaris L.) di Gapoktan Lembang Agri*. Media Agribisnis, 6(1).
- Wahyuni, S., Herwati, A., & Haerul. (2024). *Pertumbuhan dan produksi tanaman kacang panjang (Vigna sinensis L.) pada pemberian biourin sapi*. J. Agrotan, 10(2), 46.
- Waluyo, M. R., Nurfajriah, N., Mariati, F. R. I., & Rohman, Q. A. H. (2021). Pemanfaatan hidroponik sebagai sarana pemanfaatan lahan terbatas bagi karang taruna Desa Limo. *IKRAITH-ABDIMAS*, 4(1).
- Wardani, W. K., Khumaida, N., & Dinarti, D. (2023). Identifikasi karakter agronomi dan fisiologi daun beberapa genotipe mutan ubi kayu (*Manihot esculenta* Crantz) [Identification of agronomic and leaf physiological characters of several mutant genotypes of cassava (*Manihot esculenta* Crantz)]. *Buletin Agrohorti*.
- Welbaum, G. E. (2015). *Vegetable history, nomenclature, and classification*. In *Vegetable production and practices*. CABI.
- Widodo, W. D., Suketi, K., & Fitriansyah, A. (2021). *Pemantapan satuan panas sebagai kriteria panen pisang Raja Bulu*. Jurnal Hortikultura Indonesia.
- Widyastuti, D. (2024). *Klasifikasi tanaman hortikultura*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

- Widyastuti, R. A. D., & Hidayat, K. F. (2020). *Dasar-dasar budidaya tanaman*. Pusaka Media.
- Yasa, I. W., Ghazali, A. M., Puspasari, I., Ismayanti, Asnawati, L., Pratama, M. A., Monsart, A., Ardiani, T., Putri, D. S., & Lutfiati, L. (2021). *Optimalisasi lahan pekarangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan tingkat keluarga dengan sistem budidaya tanaman vertikultur dan konvensional*. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 4(3).
- Yelni, G., & Sari, R. (2020). *Respon pertumbuhan dan hasil bawang putih (*Allium sativum* L.) dengan pemberian berbagai mulsa plastik*. Jurnal Sains Agro, 5(2).
- Yulianti, E., & Farida, S. N. (2023). Perbandingan produktivitas dan kualitas pertanian sawi pagoda antara metode konvensional dan metode digitalisasi dengan mesin otomatisasi hidroponik dan greenhouse. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*.
- Yuriansyah, D., Sutrisno, H., & Maksum, A. (2020). Pertanian organik sebagai salah satu konsep pertanian berkelanjutan (*Organic agriculture as one of the concepts of sustainable agriculture*). *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Zahro, B. G., Aditya, H. F., & Kusuma, R. M. (2023). Identification of potential pests on horticultural plants at the Agricultural Extension Center, Krian. *Journal of Applied Plant Technology*, 3(1), 29–36.
- Zain, A. R. (2025). *Konsep dasar, tujuan, ruang lingkup dan teknologi pascapanen*. CV. Media Sains Indonesia.
- Zulfahmi, R., Taisa, R., MarvelDani, Y., Ferziana, H., Maulida, D., Elfandari, H., Jumawati, R., Lestari, M. A., Purnama Sari, H., & Putrantri, D. A. (2024). Integrated pest and disease management of horticultural crops in Pekon Sidokaton, Gisting Sub-District, Tanggamus District. *Jurnal Abimana*, 1(1), 21–25.

BIODATA PENULIS



Farida Hariani, S.P., M.P.

Penulis lahir di Medan pada tanggal 26 Agustus 1973. Penulis adalah dosen tetap DPK pada Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Al-Azhar, dan penulis pengampu mata kuliah Budidaya Tanaman Umbi-Umbian, Perbanyak Tanaman, Budidaya Tanaman Hortikultura. Menyelesaikan S-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Pertanian jurusan Budidaya Pertanian Lulus tahun 1997, dan melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Sumatera Utara program studi Agronomi dan lulus pada tahun 2009 dan saat ini sedang studi S3 Ilmu Pertanian di Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Suami dan anak-anak tercinta: H. Mulyadi, SP, Aliffiya Tasya Aqilah, S.Psi., Namira Tri Adilah, S.K.G., Khalisha Nailah Shafwa, S.Ked. yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis.

e-mail: faridaharianihasan73@gmail.com

=====000=====

BIODATA PENULIS



Ir. Dermawan Hutagaol, M.P.

Dosen Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Al-Azhar. Penulis pengampu mata kuliah Dasar Ilmu tanah dan Pupuk dan Pemupukan. Penulis lahir di Balige pada tanggal 24 Agustus 1967. Penulis adalah dosen tetap Yayasan pada Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Al-Azhar. Menyelesaikan S-1 di Universitas Al-Azhar, Fakultas Pertanian jurusan Ilmu Tanah Lulus tahun 1992, dan melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Sumatera Utara program studi Ilmu Tanah dan lulus pada tahun 1998.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Suami tercinta H. Kasianto, adinda tercinta Dewi Sartika Hutagaol,MP dan seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, motivasi kepada penulis.

=====000=====

BIODATA PENULIS



Ir. Nuraida, M.P.

Penulis lahir di Kubu Rogeh pada tanggal 17 Maret 1964 dari orang tua Alm. Bustami dan Almh. Kasini. Penulis merupakan anak ke dua dari tujuh bersaudara. Penulis merupakan Dosen di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Al-Azhar dari tahun 1997 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2015 sampai tahun 2024 menjadi Ketua LPPM Universitas Al-Azhar. Penulis pengampu mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman, Pestisida dan teknik Aplikasi, Pengendalian Hayati dan pengelolaan Habitat serta Hama dan Penyakit Tanaman Hortikultura.

Penulis juga mengajar di kampus lain yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan (STIPAP) dari tahun 2009 sampai 2021, Universitas Asahan sebagai dosen tidak tetap. Riwayat Pendidikan Penulis yaitu S-1 di Universitas Medan Area jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1989. Dan melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Andalas program studi Hama dan Penyakit Tumbuhan dan lulus pada tahun 2006.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Suami Tercinta Syarifuddin Umar Lubis yang selalu memberikan dukungan dan perhatian serta inspirasi kepada penulis.

=====OOO=====

BIODATA PENULIS



Aisyah Lubis, S.P., M.P.

Dosen Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Al-Azhar. Penulis pengampu mata kuliah Morfologi dan Taksonomi Tumbuhan, Teknologi dan Produksi Benih, Bioteknologi Pertanian, Metode Penelitian.

Penulis lahir di Muaramais pada tanggal 20 Oktober 1972. Penulis adalah dosen tetap yayasan pada Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Al-Azhar. Penulis menyelesaikan S-1 di Universitas Al-Azhar Fakultas Pertanian jurusan Agronomi Lulus tahun 2002, dan melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Sumatera Utara program studi Agronomi dan lulus pada tahun 2007 . Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penulisan buku ini.

e-mail: aisyahlubis3@gmail.com

=====000=====

**DAPATKAN BUKU INI MELALUI
WEBSITE DAN E-COMMERCE
GEMILANG PRESS INDONESIA**

Website: <https://www.gemilangpress.com>

Produk: <https://www.gemilangpress.com/product/buku-ajar-budidaya-tanaman-hortikultura-tanaman-sayuran/>

Shopee: <https://id.shp.ee/QsTXUQg>